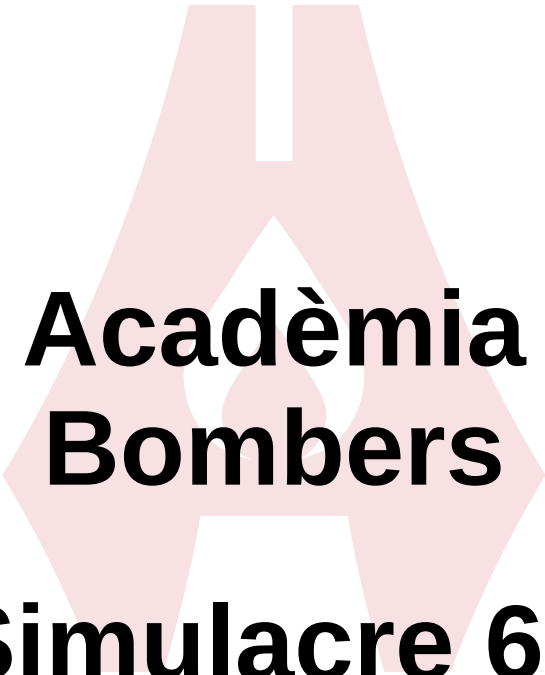




Acadèmia Bombers

Simulacre 61

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quan les bateries es connecten en paral·lel, el voltatge total del sistema segueix la següent equivalència:

- A) Voltatge total = 1 / voltatge de cada bateria individual
- B) Voltatge total = voltatge de cada bateria individual
- C) Voltatge total = Suma dels voltatges de cada bateria individual
- D) Voltatge total = Multiplicació dels voltatges de cada bateria individual

2.- Quan un gram de gel canvia d'estat a un gram d'aigua...

- A) Cedeix 54 calories
- B) Absorbeix 54 calories
- C) Cedeix 80 calories
- D) Absorbeix 80 calories

3.- Quina energia cinètica té un camió de Bombers de 14 T de massa que es desplaça a una velocitat de 36 km/h?

- A) 504.000 Joules
- B) 70.000 Joules
- C) 54.000 Joules
- D) 700.000 Joules

4.- Quina tipologia d'entitat de població predomina a Catalunya?

- A) Els nuclis no urbans
- B) Els disseminats urbans
- C) Els nuclis urbans
- D) Els disseminats no urbans

5.- Identifica quin és el riu que neix al Montseny, entre les Agudes i el Matagalls.

- A) Daró
- B) Tordera
- C) Besòs
- D) Llobregat

6.- Segons el DECRET 276/2016, de 19 de juliol, la funció de cap d'intervenció ha de ser assumida per les següents posicions de comandament de l'àmbit operatiu de la guàrdia segons el nivell de comandament activat. Assenyala la resposta CORRECTA:

- A) Nivell de comandament 4: cap territorial
- B) Nivell de comandament 2: cap de torn
- C) Nivell de comandament 3: sotscap territorial
- D) Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu

7.- De quin tipus de mapa parlem si ens referim a un tipus de mapa on hi ha poc nivell de detall?

- A) Un mapa de petita escala
- B) Un mapa de gran escala
- C) Un mapa d'escala mitjana
- D) Un mapa temàtic

8.- És un gas que es troba parcialment líquid quan s'embala pel seu transport, degut a la seva baixa temperatura. Parlem d'un:

- A) Gas líquid a alta pressió
- B) Gas dissolt
- C) Gas líquid a baixa pressió
- D) Gas líquid refrigerat

9.- Si tenim previst treballar a pressions elevades, quin tipus de bomba ens serà més útil?

- A) Les bombes volumètriques
- B) Les bombes centrífugues
- C) Les bombes jockey
- D) Les dues, en menor o major mesura, ens seran igual d'útils

10.- Quin és el municipi català amb una major densitat de població?

- A) Badalona
- B) Barcelona
- C) Sabadell
- D) L'Hospitalet de Llobregat

11.- Quins dos nuclis de població uneix la carretera C-15?

- A) Salou i la Seu d'Urgell
- B) Vilanova i la Geltrú i Igualada
- C) Vilanova i la Geltrú i Berga
- D) Lleida i Esterri d'Àneu

12.- A mesura que es produeix la descàrrega d'una bateria elèctrica...

- A) La bateria converteix la seva energia química emmagatzemada en energia elèctrica que es lliura al circuit
- B) La bateria absorbeix energia tèrmica
- C) La bateria converteix la seva energia elèctrica emmagatzemada en energia pel circuit
- D) La tensió que la bateria subministra al circuit és major

13.- Segons el RD 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, quina és la resposta CORRECTA en relació als sistemes de columna seca?

- A) Les boques de sortida estaran situades en recintes d'escaleres, en vestíbuls previs a elles o en el replà de la planta considerada
- B) Les columnes seques ascendents constaran d'una vàlvula de seccionament cada 4 plantes instal·lada per sota de la sortida de planta corresponent
- C) Abans de la seva posada en servei se sotmetrà a una prova amb pressió estàtica igual a la màxima de servei i, com a mínim, de 1.470 KPa en columnes de fins a 30 m
- D) En columna seca descendent s'instal·laran sortides en cada planta amb vàlvula de seccionament, instal·lant aquesta última per damunt de la sortida de planta

14.- És un sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o arreglats en una direcció o dues. Parlem de:

- A) Cumulonimbus
- B) Altocúmuls
- C) Cirrus
- D) Estratocúmuls

www.academiabombers.com

15.- Un corrent de 4 Ampers (A) circula sobre una resistència d'un Ohm (Ω) durant 7 segons. En quin dels casos exposats a continuació l'energia calorífica produïda pel corrent elèctric sofrirà un increment més significatiu?

- A) El corrent passa de ser de 4 Ampers a 6 Ampers
- B) La resistència passa de ser d'un Ohm a dos Ohms
- C) Si fem circular el corrent durant tretze segons en comptes de set
- D) L'energia calorífica produïda serà la mateixa

16.- Quin valor tindrà l'interruptor automàtic que protegeix la secció de 2,5 mm² del circuit elèctric d'un habitatge?

- A) 20 A
- B) 10 A
- C) 16 A
- D) 25 A

17.- A qui correspon exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)?

- A) Al Govern
- B) Al president/a de la Generalitat
- C) Al Conseller/a d'Interior
- D) Al Subdirector/a General Operatiu del cos de bombers de la Generalitat

18.- Quina de les següents instal·lacions d'escuma ha necessitat major quantitat de solució escumant?

- A) Índex d'expansió 1:50. S'han generat 1 m³ d'espuma.
- B) Índex d'expansió 1:1000. S'han generat 10 m³ d'espuma.
- C) Índex d'expansió 1:20. S'han generat 0.6 m³ d'espuma.
- D) Índex d'expansió 1:500. S'han generat 20 m³ d'espuma.

19.- Quin tipus de bombes són les autobombes muntades als camions de bombers?

- A) Bombes volumètriques
- B) Bombes perifèriques
- C) Bombes centrípètes
- D) Bombes centrífugues

20.- D'acord amb l'article 132 de l'Estatut, quina competència té la Generalitat de Catalunya en matèria de Protecció Civil?

- A) Compartida
- B) Exclusiva
- C) Executiva
- D) Selectiva

21.- Quin temps de reompliment capil·lar indica compromís circulatori?

- A) Més de 2 segons
- B) A partir dels 4 segons
- C) Més d'un segon
- D) A partir dels 5 segons

www.academiabombers.com

22.- Com s'anomena el vent que prové de l'est?

- A) Mestral
- B) Gregal
- C) Llevant
- D) Ponent

23.- En hidrodinàmica, quan el moviment d'un fluid es dona en forma caòtica, on les partícules es mouen desordenadament i les trajectòries de les partícules es troben formant petits remolins, parlem de:

- A) Flux turbulent
- B) Flux parabòlic
- C) Flux laminar
- D) Flux estressat

24.- Per quina de les aplicacions següents NO estarà permès l'ús de tubs de polietilè?

- A) Per canonades enterrades
- B) Per canonades que subministren a armaris encastrats de regulació i/o de comptadors
- C) Per canonades vistes
- D) Per canonades allotjades en veïnes

25.- Quina és la massa molecular del butà?

- A) 39 g
- B) 58 g/mol
- C) 14,4 g
- D) 36 g/mol

26.- Quin és l'element químic principal del cos humà?

- A) El nitrogen
- B) El carboni
- C) L'oxigen
- D) L'hidrogen

27.- A partir de quina pèrdua de volum de sang ens trobarem davant d'una situació molt greu que demanarà una atenció prioritària de l'hemorràgia?

- A) A partir d'una pèrdua del 30%
- B) A partir d'una pèrdua del 40%
- C) A partir d'una pèrdua del 15%
- D) A partir d'una pèrdua del 20%

28.- Quin és el gruix mínim de les parets de càrrega construïdes amb maons?

- A) 15 cm
- B) 20 cm
- C) 25 cm
- D) 30 cm

29.- Quina província catalana compta amb un nombre menor de comarques?

- A) Tarragona
- B) Girona
- C) Barcelona
- D) Lleida

30.- Segons la classificació europea de reacció al foc dels materials, a quina classe correspondrà un material combustible que ofereix una "contribució limitada al foc"?

- A) A2
- B) B
- C) C
- D) D

31.- Quina és la tendència actual a l'hora d'apagar compostos polars amb escuma?

- A) Usar escumogens sintètics amb polímers solubles en aigua i insolubles en els alcohols
- B) Usar escumogens proteínics amb polímers insolubles en aigua i solubles en els alcohols
- C) Usar escumogens sintètics amb polímers insolubles en aigua i solubles en els alcohols
- D) Usar concentrats d'escumogen d'un polímer i un catalitzador amb polímers solubles en aigua i insolubles en els alcohols

32.- Segons el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI), el sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre un senyal diferenciat, generat voluntàriament des d'un lloc de control. El senyal serà, en tot cas, audible, havent de ser, a més, visible quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els:

- A) 80 dB (A)
- B) 50 dB (A)
- C) 60 dB (A)
- D) 75 dB (A)

33.- Quin instrument utilitzarem per a mesurar el factor de potència d'una instal·lació?

- A) El fasímetre
- B) El wattímetre
- C) El cosímetre
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

34.- Amb quin nom es coneix la rosca europea (ISO)?

- A) Rosca mètrica
- B) Rosca Sellers
- C) Rosca Patrick
- D) Rosca Whitworth

35.- Per a quines tensions alternes s'aplica el REBT?

- A) Menors de 1.000 V
- B) Menors de 230 V
- C) Menors de 400 V
- D) Majors de 1.500 V

36.- D'acord amb el REBT, quin circuit elèctric de distribució interna està destinat a alimentar el termo elèctric?

- A) El circuit C2
- B) El circuit C5
- C) El circuit C3
- D) El circuit C4

37.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, l'àmbit de coordinació de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en els centres següents:

- A) La Sala Central de Bombers (SCB), les Sales de Control Territorial (SCT) i els parcs de bombers
- B) El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), la Sala Central de Bombers (SCB), les Sales de Control Territorial (SCT) i els parcs de bombers
- C) La Sala Central de Bombers (SCB) i les Sales de Control Territorial (SCT)
- D) El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), la Sala Central de Bombers (SCB), les Sales de Control Territorial (SCT) i els parcs de bombers

38.- Com s'anomena el procés que fan servir les plantes per produir el seu aliment?

- A) Transpiració
- B) Fotosíntesi
- C) Absorció
- D) Assimilació

39.- Segons estableix l'article tercer de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques:

- A) Per a l'exercici de la segona activitat no serà necessària l'autorització de compatibilitat quan no suposi la modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs
- B) Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de l'Institut General de la Seguretat Social, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos
- C) Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos
- D) Per a l'exercici de la segona activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització del Superior Jeràrquic, que no suposi modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en tots dos

40.- Els materials metàl·lics es classifiquen generalment en dos grans grups: ferrosos i no ferrosos. Quin dels següents és un material ferros?

- A) L'alumini
- B) L'acer inoxidable
- C) El zinc
- D) El plom

41.- De quina forma ens podem referir també al motor d'inducció?

- A) Motor híbrid
- B) Motor asíncron
- C) Motor síncron
- D) Motor continu

42.- Quin efecte físic utilitza el carburador en un motor per fer la barreja aire-gasolina?

- A) Efecte Coriolis
- B) Efecte Venturi
- C) Efecte Joule
- D) Efecte Tyndall

43.- Quina escala medeix el pH?

- A) Una escala del 1 al 15
- B) Una escala del 1 al 7
- C) Una escala del 0 al 14
- D) Una escala del 0 al 10

44.- Quines són les unitats de l'acceleració en el sistema internacional (SI)?

- A) Els Gal
- B) Els metres/segon² (m/s²)
- C) Els Newtons/segon
- D) Els metres/segon (m/s)

45.- En quines concentracions (percentatge en volum d'agent extintor a l'aire necessari per a l'extinció de la flama) treballen normalment els halons 1301 i 1211?

- A) Del 10 al 20%
- B) Del 80 al 90%
- C) Del 40 al 50%
- D) Del 0 al 10%

46.- Quina és la seqüència de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 2:15
- B) 2:20
- C) 15:2
- D) 30:2

47.- Quina afirmació és CORRECTA sobre l'ús o les propietats generals dels halons o hidrocarburs halogenats?

- A) Els halons més utilitzats són l'haló 1211 i el 1301
- B) Són compostos derivats d'un hidrocarbur, generalment butà i propà
- C) Les seves denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, clor, fluor, iode i brom que té la molècula i per aquest ordre
- D) Són compostos en què s'han substituït un o més àtoms de carboni per halògens

48.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, dins les empreses que disposin de representants dels treballadors, la informació sobre els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors al treball ha de ser facilitada per l'empresari als treballadors mitjançant:

- A) Organitzacions representatives
- B) Aquests representants
- C) Els delegats de prevenció, en qualsevol cas
- D) Els delegats de prevenció, excepte en els casos concrets que reuneix l'article 20 d'aquesta Llei

49.- Quan ens referim a elements constructius, de quin element parlem quan ens referim a elements verticals que delimiten un buit i suporta les càrregues de la llinda o arc?

- A) Ronyons
- B) Brancals
- C) Ampit
- D) Salmer

50.- D'acord amb l'article 17 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan s'han d'utilitzar els equips de protecció individual?

- A) Sempre
- B) Quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats
- C) Sempre que l'empresari els proporcioni
- D) Quan els riscos encara es puguin evitar

51.- Quin és l'objecte de la Llei 19/2020, de 30 de desembre?

- A) Garantir l'igualtat efectiva entre dones i homes
- B) Garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació
- C) Crear un marc reglamentari per sancionar conductes masclistes
- D) Establir les obligacions de les persones físiques

52.- On ens convindrà fixar l'extrem d'una corda per tal d'obtenir un major avantatge mecànic si disposem d'un número de politges senar?

- A) Al suport
- B) A la càrrega
- C) Per tal d'aconseguir el major avantatge mecànic no ancorarem l'extrem de la corda
- D) Totes les respostes són incorrectes

53.- Durant un incendi en una habitació poc ventilada, es produeixen variacions en les condicions ambientals a l'interior que afecten al procés de combustió. Com afecta sobre el rang d'inflamabilitat dels gasos de combustió l'increment de la temperatura (T) i el descens de la concentració d'oxigen a l'interior de l'habitació?

- A) El LII es reduirà en gran manera per efecte de la reducció en la concentració d'oxigen i també afavorirà la baixada l'increment de T en el recinte
- B) El LII es mantindrà pràcticament constant per efecte de la reducció en la concentració d'oxigen, però l'increment de T farà que aquest límit augmenti
- C) El LII augmentarà igual que el LSI
- D) El LSI es veurà afectat de manera diferent: per efecte de la reducció en la concentració d'oxigen, descendrà i, per efecte de l'increment de T, augmentarà, afectant cadascun al LSI en les proporcions que correspongui

54.- Quina afirmació és FALSA sobre els llums LED?

- A) Compten amb dos terminals, l'ànode i el càtode. El corrent ha de fluir des de l'ànode al càtode per a que el LED emeti llum.
- B) Són díodes emissors de llum fets de semiconductors
- C) Són components electrònics que permeten la circulació del corrent elèctric en un sol sentit
- D) El seu funcionament varia segons el color de la llum que emeten, essent major el voltatge requerit per un LED vermell que per un LED blanc

55.- La pressió és una magnitud derivada que pot expressar-se en diverses unitats del sistema internacional (SI). De les següents expressions de la pressió, determina la que NO pertany al SI.

- A) $\text{Kg}/(\text{m} \times \text{s}^2)$
- B) N/m^2
- C) Pa
- D) Bar

www.academiabombers.com

56.- D'acord amb el REBT, quin és l'únic circuit de la electrificació bàsica d'un habitatge on NO és obligatòria la instal·lació del cable del terra?

- A) El circuit C2
- B) El circuit C5
- C) El circuit C1
- D) Tots els circuits han d'instal·lar el cable del terra

57.- Quina serà la pèrdua de càrrega d'una mànega de 25 mm de diàmetre, 20 m de longitud a 230 litres per minut (lpm)?

- A) 4 bar
- B) 8,5 bar
- C) 3,5 bar
- D) 1,5 bar

58.- Quina matèria granular presenta un major diàmetre?

- A) La sorra
- B) L'argila
- C) La grava
- D) Totes tres igual

59.- Les Guies ERC parlen de primers auxilis i l'ús de torniquets per a hemorràgies potencialment mortals, i manifesten que:

- A) No està recomanat en cap cas l'aplicació de dos torniquets
- B) En cas de la no supervisió per un professional de la salut en un temps superior a 120 minuts, alliberi el torniquet durant 10 segons cada interval de 30 minuts
- C) Col·loqui el torniquet al voltant de l'extremitat lesionada 5-7 cm per damunt de la ferida, i en cap cas sobre l'articulació
- D) Col·loqui el torniquet al voltant de l'extremitat lesionada 2-3 cm per damunt de l'articulació principal (colze o genoll)

60.- De les següents afirmacions de l'art. 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, quina NO és correcta?

- A) El cessament dels funcionaris interins es produirà, a més de per les causes previstes en l'article 63, quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament
- B) Són funcionaris interins els que són nomenats per a "L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una duració superior a 2 anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de Funció Pública que es dicten en desenvolupament d'aquest Estatut"
- C) Als funcionaris interins els serà aplicable, quan sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, el règim general dels funcionaris de carrera
- D) Són funcionaris interins els que són nomenats per "l'excés o acumulació de tasques per termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos"

61.- Com s'anomena la connexió entre els botons terminals d'una neurona i les dendrites d'una altra?

- A) Sinapsi
- B) Neurasi
- C) Estàtisi
- D) Mielasi

62.- D'acord amb la norma UNE 60670-3, sobre elements de les instal·lacions de gas i de la connexió dels aparells de gas, quins són els trams de pressió a efectes de disseny de les instal·lacions receptores?

- A) MOP 2, MOP 1,5, MOP 0,4, MOP 0,1 i MOP 0,05
- B) MOP 5, MOP 4, MOP 0,2, MOP 0,1 i MOP 0,05
- C) MOP 5, MOP 2, MOP 0,4, MOP 0,15 i MOP 0,05
- D) MOP 5, MOP 2, MOP 1, MOP 0,2, MOP 0,1

63.- Sobre els pilots, és FALS que:

- A) Podran ser de fusta
- B) Són considerats fonamentacions profundes
- C) A diferència de les sabates, no poden ser prefabricats
- D) Són elements en els quals predomina la longitud en front l'amplada

64.- Quin dels següents codis de perill correspon a una matèria líquida pirofòrica?

- A) 33
- B) 333
- C) X33
- D) X333

65.- Sobre qui recau la responsabilitat d'aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) Sobre el Govern
- B) Sobre l'Observatori de la Igualtat de Gènere
- C) Sobre l'Institut Català de la Dona
- D) Sobre el Consell Nacional de les Dones de Catalunya

66.- La discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, s'entén per:

- A) Victimització secundària
- B) Discriminació indirecta
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

67.- Quin nom rep l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

68.- Com s'anomenen les línies imaginàries que uneixen punts situats a la mateixa altitud?

- A) Corbes de nivell
- B) Isohipses
- C) Isohietes
- D) Les respostes a) i b) són correctes

69.- Segons el Document Bàsic de Seguretat en Cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació, una escala oberta a l'exterior...:

- A) Pot considerar-se com a escala especialment protegida sense que per a això requereixi disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos
- B) En cap cas podrà considerar-se com a escala especialment protegida
- C) Pot considerar-se com a escala protegida quan disposi de vestíbuls d'independència en els seus accessos
- D) Pot considerar-se com a escala especialment protegida quan disposi de vestíbuls d'independència en els seus accessos

70.- Sobre quin recipient haurem d'actuar pel buidatge de l'oli del motor d'un vehicle?

- A) Sobre el càrter
- B) Sobre la culata
- C) Sobre el bloc motor
- D) Sobre la bomba d'oli acoblada al cigonyal

www.academiabombers.com

71.- Quina part d'una fulla compta amb una cara superior (anvers) i una cara inferior (revers)?

- A) El limbe
- B) El nus
- C) L'àpex
- D) El pecíol

72.- Quin tipus d'hemorràgia és l'hemoptisi?

- A) Un tipus d'hemorràgia interna on la sang surt per la boca en tossir
- B) Un tipus d'hemorràgia externa amb sortida de sang pel nas
- C) Un tipus d'hemorràgia externa on la sang surt per la boca en tossir
- D) Un tipus d'hemorràgia interna amb sortida de sang per l'oïda

73.- Els combustibles gasosos més utilitzats per a automoció són els següents: GNL, GNC i GLP. Quin d'ells és emmagatzemat en els seus propis dipòsits de combustible a major pressió?

- A) GNC
- B) GNL
- C) GLP
- D) El gas natural, ja sigui gas natural comprimit o líquat, destinat a automoció, es transporta en dipòsits a pressions molt similars i molt més elevades que el gas líquat del petroli

74.- Quina estructura de les vies aèries superiors és responsable de la fonació i és on es troben les cordes vocals?

- A) Tràquea
- B) Glotis
- C) Faringe
- D) Epiglotis

75.- Quines sortides haurà de tenir un hidrant exterior de columna humida de 150 mm?

- A) Una sortida de 70 mm i una de 45 mm
- B) Una sortida de 80 mm i dues de 45 mm
- C) Una sortida de 100 mm i dues de 70 mm
- D) Una sortida de 70 mm i dues de 45 mm

76.- L'Interruptor Diferencial (ID):

- A) Protegeix la instal·lació, igual que l'IGA
- B) A diferència de l'IGA, protegeix a les persones i no la instal·lació
- C) Protegeix les persones, igual que l'IGA
- D) A diferència de l'IGA, protegeix la instal·lació i no les persones

77.- D'acord amb la norma UNE 60670-5, de quines formes poden ser les obertures de ventilació dels recintes de centralització de comptadors?

- A) Per orifici o per conducte
- B) Per canalització o per vàlvula de pressió diferencial
- C) Per vàlvula o per clau de pas
- D) Per clau total o per clau parcial

www.academiabombers.com

78.- En vehicles 4X4, per a quin diferencial ha d'existir, obligatòriament, el bloquejador de diferencial?

- A) Per al diferencial davanter
- B) El bloquejador no és un element obligatori
- C) Per al diferencial central
- D) Per al diferencial posterior

79.- Entre un vestíbul i el menjador d'un habitatge descobrim un tub corrugat de PVC i comprovem que mesura 16 mm de diàmetre. Què ens aporta aquesta informació?

- A) La secció dels conductors de l'interior del tub serà de 1,5 mm²
- B) Dins del tub hi trobarem els conductors pertanyents al circuit de preses de corrent d'ús general i frigorífic
- C) Dins del tub no hi trobarem cap cable de terra
- D) L'habitatge en qüestió compta amb un grau d'electrificació elevada

80.- En relació amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya, quina és la posició de guàrdia que pot ser exercida amb la modalitat de disponibilitat de localització i mobilització immediata?

- A) Cap de coordinació de la Sala Central
- B) Cap de coordinació territorial
- C) Cap operatiu
- D) Cap de torn

81.- En Rescat a Altura, en referència a les instal·lacions de cordes amb polispastos podem afirmar que:

- A) Quantes més corrioles mòbils menys esforç cal realitzar, menys quantitat de corda és necessària, però més lenta és la maniobra
- B) En una corriola fixa, a major diàmetre de corriola menor és l'esforç que hem d'exercir
- C) El fregament i els angles no modifiquen l'avantatge mecànic real
- D) Com a regla nemotècnica, en el polipast la desmultiplicació d'esforços pot assimilar-se com el resultat de dividir la càrrega entre el nombre de segments de corda que sostenen la mateixa, incloent-hi el segment que s'aplica sobre l'última corriola fixa

82.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, a quina escala corresponen les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i salvaments amb suport sanitari en emergències?

- A) A l'escala superior
- B) A l'escala executiva
- C) A l'escala tècnica
- D) A l'escala bàsica

83.- Quin avanç oferirà un cargol de dues entrades i un pas de 2 mm?

- A) 8 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

84.- D'acord amb el Capítol primer de la CE, dels espanyols i dels estrangers:

- A) Resten exclosos de l'extradició els delictes econòmics
- B) L'Estat podrà concertar tractats de doble nacionalitat amb qualsevol altre país
- C) Qualsevol persona resident serà titular del dret de participació
- D) La nacionalitat espanyola es pot perdre

85.- El RDL 5/2015 del TREBEP estableix les situacions administratives dels funcionaris de carrera. Quina NO és correcta?

- A) La suspensió ferma per sanció disciplinària no podrà excedir de sis anys
- B) Els funcionaris de carrera seran declarats en situació de serveis especials quan siguin activats com a reservistes voluntaris per a prestar serveis en les Forces Armades
- C) Els funcionaris de carrera seran declarats en situació de serveis especials quan siguin designats per a formar part de les Audiències Provincials
- D) Es podrà obtenir l'excedència voluntària per interès particular quan hagi prestat serveis efectius en qualsevol de les Administracions Públiques durant un període mínim de cinc anys immediatament anteriors

86.- Quin dels agents extintors següents serà més efectiu per focs de classe A?

- A) L'aigua polvoritzada
- B) L'escuma física
- C) La pols ABC
- D) L'aigua a broll

87.- Segons la Llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, quina de les següents activitats NO està exceptuada del règim d'incompatibilitats establides en aquesta llei:

- A) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin a conseqüència d'una relació d'ocupació o de prestació de serveis
- B) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a ingrés en les Administracions Públiques
- C) L'acompliment d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d'intervindre per raó del lloc públic
- D) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït

88.- En relació a la conductivitat tèrmica (λ) que representen els materials i segons el Sistema Internacional d'Unitats (SI), indica quina d'aquestes opcions és INCORRECTA i no correspon amb aquest concepte.

- A) La conductivitat tèrmica està relacionada amb la porositat, si augmenta la porositat, augmenta la velocitat de transmissió de la calor i disminueix la capacitat d'aïllament
- B) La conductivitat tèrmica (λ) es mesura en watts per metre i grau kelvin
- C) La conductivitat tèrmica (λ) és una propietat dels materials que valora la capacitat de conduir la calor a través d'ells
- D) És la quantitat de calor que travessa una unitat de secció, d'un material d'una unitat longitud, en un segon de temps i amb una diferència de temperatura d'un grau en els seus extrems

89.- Quina afirmació és FALSA sobre el regulador de càrrega solar d'un sistema fotovoltaic?

- A) S'instal·la entre els panells solars i les bateries
- B) Hi ha dues categories principals de reguladors de càrrega solar: PWM i MPPT
- C) La seva principal funció és regular la càrrega de les bateries solars per garantir un rendiment eficient
- D) Per a totes les tensions menys les de 12 i 24 volts cal disposar d'un regulador de càrrega solar per controlar la càrrega i descàrrega d'una bateria o acumulador dins d'una instal·lació solar

90.- En termes cartogràfics, quines característiques té la projecció Robinson?

- A) És una projecció pseudocilíndrica. Els meridians són corbes repartides regularment imitant arcs el·líptics.
- B) És una projecció cònica d'àrees equivalents. Utilitza dos paral·lels per a reduir part de la distorsió pròpia de les projeccions amb un sol paral·lel estàndard.
- C) És una projecció pseudocilíndrica. L'equador i el meridià central es projecten com dues línies rectes perpendiculars.
- D) És una projecció pseudoazimutal. Els meridians són línies rectes distribuïdes regularment que es veuen interrompudes en l'equador.

91.- Quin element d'un vector ens indicarà el punt d'aplicació de la força?

- A) La punta del vector
- B) La longitud del vector
- C) La direcció del vector
- D) L'origen del vector

92.- En què consisteix el moviment articular de l'adducció?

- A) En el moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt
- B) En realitzar un moviment en direcció contrària a la línia mediana del cos
- C) En el moviment que permet estirar alguna part del cos
- D) En fer un moviment cap a la línia mediana del cos

93.- Quina és la unitat d'assistència i suport al/la la conseller/a?

- A) El Consell de Direcció
- B) La Secretaria General
- C) El Gabinet del/de la Conseller/a
- D) La Direcció de Serveis

94.- Quina és la unitat de mesura de la radiació solar en el Sistema Internacional?

- A) El katal
- B) El lumen
- C) Els W/m²
- D) El volt

95.- El sulfat de calci n'és l'element principal:

- A) De la calç
- B) Del guix
- C) Del ciment
- D) De la fusta



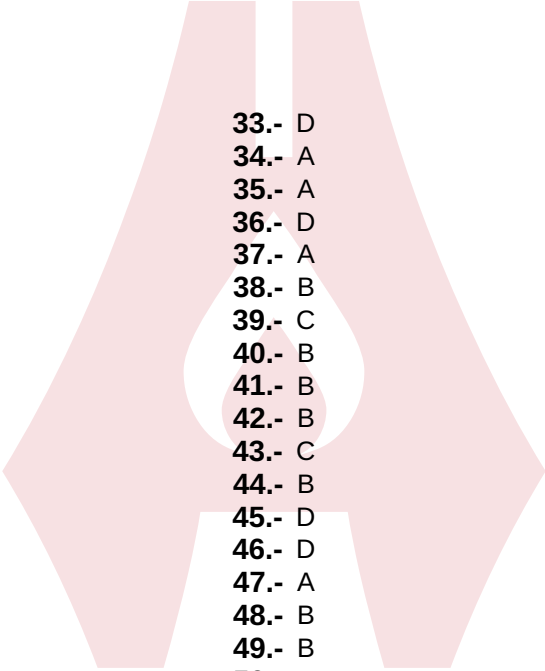
www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 61 i clica sobre la icona 'ABC'.



1.- B	33.- D	65.- A
2.- D	34.- A	66.- B
3.- D	35.- A	67.- D
4.- C	36.- D	68.- D
5.- B	37.- A	69.- A
6.- D	38.- B	70.- A
7.- A	39.- C	71.- A
8.- D	40.- B	72.- C
9.- A	41.- B	73.- A
10.- D	42.- B	74.- B
11.- B	43.- C	75.- C
12.- A	44.- B	76.- B
13.- C	45.- D	77.- A
14.- B	46.- D	78.- C
15.- A	47.- A	79.- A
16.- C	48.- B	80.- C
17.- C	49.- B	81.- B
18.- D	50.- B	82.- C
19.- D	51.- B	83.- B
20.- B	52.- A	84.- D
21.- A	53.- D	85.- C
22.- C	54.- D	86.- A
23.- A	55.- D	87.- C
24.- C	56.- D	88.- A
25.- B	57.- A	89.- D
26.- C	58.- C	90.- A
27.- A	59.- C	91.- D
28.- A	60.- B	92.- D
29.- B	61.- A	93.- C
30.- C	62.- C	94.- C
31.- A	63.- C	95.- B
32.- C	64.- B	

Explicacions

1.-

Això significa que, en una connexió en paral·lel, el voltatge del sistema es manté igual al voltatge nominal d'una única bateria. La connexió en paral·lel augmenta la capacitat total del sistema (l'amperatge), però no afecta el voltatge total.

3.-

Per calcular l'energia cinètica (E) d'un camió de bombers de massa $m = 14.000 \text{ kg}$ que es desplaça a una velocitat $v = 36 \text{ km/h}$ utilitzarem la següent fórmula:

$$E_c = 1/2 \times m \times v^2$$

Convertim la velocitat a m/s ($36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$).

Ara podem utilitzar aquesta velocitat per calcular l'energia cinètica:

$$E_c = 1/2 \times 14.000 \text{ kg} \times (10 \text{ m/s})^2$$

$$E_c = 7.000 \text{ kg} \times 100 = 700.000 \text{ Joules.}$$

4.-

GENCAT: Departament de territori.

Nucli urbà: 3.133 entitats (53%)

Nucli no urbà: 129 entitats (2%)

Disseminat urbà: 209 entitats (4%)

Disseminat no urbà: 2.419 entitats (41%)

5.-

Desemboca entre Blanes i Malgrat de Mar.

6.-

Nivell de comandament 1: cap de sortida

Nivell de comandament 2: sotscap territorial

Nivell de comandament 3: cap territorial

Nivell de comandament 4: cap operatiu

Nivell de comandament 5: subdirector general operatiu

7.-

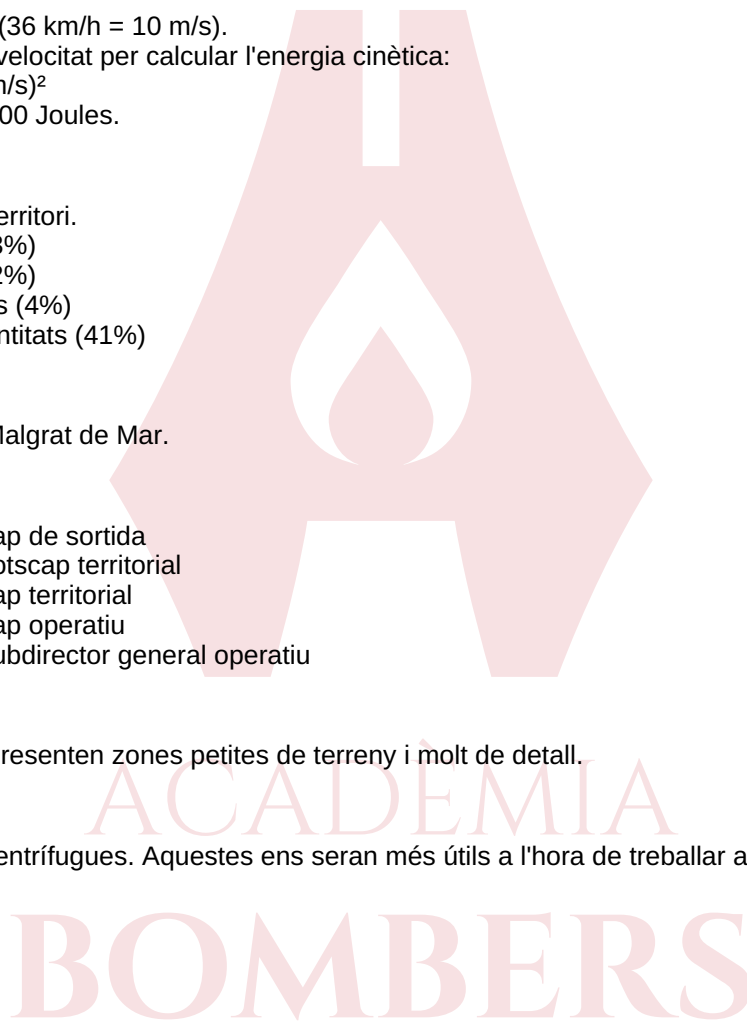
Els mapes a gran escala representen zones petites de terreny i molt de detall.

9.-

Bombes rotodinàmiques = centrífugues. Aquestes ens seran més útils a l'hora de treballar amb cabals més grans.

10.-

Amb $21.406,8 \text{ hab/km}^2$.



www.academiabombers.com

11.-

Les carreteres o eixos S-N de la xarxa bàsica són:

- C-12 Amposta-Àger (Eix Occidental)
- C-13 Lleida-Esterri d'Àneu (Eix del Pallars)
- C-14 Salou-la Seu d'Urgell (Eix Tarragona-Andorra)
- C-15 Vilanova i la Geltrú-Igualada (Eix Garraf-Anoia)
- C-16 Barcelona-Puigcerdà (Eix del Llobregat)
- C-17 Barcelona-Ripoll (Eix del Congost)

13.-

El sistema de columna seca s'ha de sotmetre, abans de la seva posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, que el sotmeti a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com a mínim de 1.470 kPa (15 kg/cm²) en columnes de fins a 30 m i de 2.450 kPa (25 kg/cm²) en columnes de més de 30 m d'altura, durant dues hores, com a mínim, sense que apareguin fuites en cap punt de la instal·lació.

14.-

Estratocúmul: núvol baix format per un conjunt de masses acanalades paral·leles que cobreix una gran extensió de cel. Generalment no produeix precipitacions, i la seva formació és deguda a la transformació d'altres núvols.

Alto-cúmul: sostre o banc de núvols a uns 4.000 m d'altura, fet de flocs o masses globulars disposats en grups o arreglats en una direcció o dues.

Cirrus: núvol d'una altitud compresa entre els 6.000 i 10.000 m, format per partícules de glaç molt fines i disperses.

Cumulonimbus: es caracteritzen pel seu creixement vertical i poden causar episodis de precipitacions molt intenses. (enciclopèdia.cat)

15.-

La fórmula de l'efecte Joule: $Q = I^2 \times R \times t$.

Substituïm els valors segons el cas.

Cas: el corrent passa de ser de 4 Ampers a 6 Ampers.

$$Q = I^2 \times R \times t = 6^2 \times 1 \times 7 = 36 \times 7 = 252 \text{ Joules.}$$

Cas: fem circular el corrent durant tretze segons en comptes de set .

$$Q = I^2 \times R \times t = 4^2 \times 1 \times 13 = 208 \text{ Joules.}$$

Cas: la resistència passa de ser d'un Ohm a dos Ohms.

$$Q = I^2 \times R \times t = 4^2 \times 2 \times 7 = 16 \times 14 = 224 \text{ Joules.}$$

16.-

1,5 mm - 10 A

2,5 mm - 16 A

4 mm - 20 A

6 mm - 25 A

17.-

El Conseller d'Interior és l'autoritat superior de protecció civil de Catalunya. També presidirà la CPCC.

18.-

$$\text{Cas 1: } 50 \cdot x = 1 \rightarrow x = 1/50 = 0,02 \text{ m}^3$$

$$\text{Cas 2: } 1.000 \cdot x = 10 \rightarrow x = 10/1.000 = 0,001 \text{ m}^3$$

$$\text{Cas 3: } 20 \cdot x = 0,6 \rightarrow x = 0,6/20 = 0,03 \text{ m}^3$$

$$\text{Cas 4: } 500 \cdot x = 20 \rightarrow x = 20/500 = 0,04 \text{ m}^3$$

19.-

Les bombes centrífugues són les que millors prestacions ofereixen en la relació cabal-pressió.

22.-

El ponent prové de l'oest.

23.-

Flux laminar: quan un fluid circula ordenat, estratificat o suau.

24.-

UNE 60670-4 - 4.3.

Per a les canonades vistes no es pot utilitzar tub de polietilè.

25.-

Fórmula butà: C_4H_{10} .

A partir de les masses atòmiques del carboni i de l'hidrogen:

C: $4 \times 12 = 48 \text{ g/mol}$.

H: $10 \times 1 = 10 \text{ g/mol}$.

$48+10 = 58 \text{ g/mol}$.

26.-

El 99% de la massa del cos humà està format per sis elements: oxigen (65%), carboni (18%), hidrogen (10%), nitrogen (3%), calci i fòsfor.

27.-

Generalment, una pèrdua de sang fins a un 15% (750 ml en els adults) és tolera força bé. Si la pèrdua de sang està entre el 15 i el 30% (1.500 ml), la situació és greu i pot comportar lesions a posteriori. El ferit presenta signes clars de xoc. Normalment requereixen transfusions. Quan el ferit ha perdut més d'un 30%, es tracta d'una situació molt greu que demanarà una atenció prioritària de l'hemorràgia i del quadre de xoc ja instaurat que trobarem.

29.-

La província de Girona té un total de 8 comarques.

La província de Tarragona té un total de 10 comarques.

La província de Barcelona té un total de 13 comarques.

La província de Lleida té un total de 12 comarques.

30.-

A1: No Combustible. Sense contribució en grau màxim al foc

A2: No Combustible. Sense contribució en grau menor al foc

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc

C: Combustible. Contribució limitada al foc

D: Combustible. Contribució mitja al foc

E: Combustible. Contribució alta al foc

F: Sense classificar

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

31.-

Per apagar els compostos polars, cal que els escumògens continguin productes especials que confereixen a les escumes una resistència especial enfront d'aquesta acció destructora. Existeixen bàsicament tres tipus de concentrats per aquest ús: proteínics, d'un polímer i un catalitzador i sintètics. La tendència actual és utilitzar aquests últims, amb polímers solubles en aigua i insolubles en els alcohols, que confereixen al concentrat un comportament pseudoplàstic, en combinació amb escumògens de tipus fluorosintètics i AFFF, amb la qual cosa s'aconsegueixen productes polivalents de gran eficàcia en tot tipus de focs. Aquests concentrats escumògens, anomenats pseudoplàstics, són productes viscosos, d'aspecte gelatinós però que poden ser utilitzats igualment en premescladors intercalats en línia. Aquests productes (que contribueixen a augmentar la retenció d'aigua de forma notable) formen una capa polimèrica intermèdia entre l'escuma i el combustible. La part inferior de la capa d'escuma es destrueix parcialment en contacte amb el combustible i s'hi barreja, l'aigua és extreta, però el polímer és insoluble en aquest medi i queda precipitat en la interfase, forma una manta amb aspecte de gel que actua com a protectora de la resta de l'escuma, i ajuda a dificultar l'evaporació i a evitar el contacte amb l'aire.

32.-

RIPCI - pàg 16.

Tant el nivell sonor com l'òptic dels dispositius acústics d'alarma d'incendi i dels dispositius visuals (incorporats quan ho exigeixi una altra legislació aplicable o quan el nivell de soroll on s'hagi de percebre superi els 60 dB (A), o quan els ocupants habituals de l'edifici/establiment siguin persones sordes o sigui probable que portin protecció auditiva) han de permetre que siguin percebuts en l'àmbit de cada sector de detecció d'incendi on estiguin instal·lats.

33.-

El cosímetre o fasímetre és un aparell que serveix per mesurar el factor de potència ($\cos\phi$).

35.-

En corrent continu, 1.500 V.

36.-

2.3.1 Electrificación bàsica

Circuits independents

C1: circuit de distribució interna destinat a alimentar els punts d'il·luminació.

C2: circuit de distribució interna, destinat a preses de corrent d'ús general i frigorífic.

C3: circuit de distribució interna, destinat a alimentar la cuina i el forn.

C4: circuit de distribució interna, destinat a alimentar la rentadora, rentavaixelles i termo elèctric.

C5: circuit de distribució interna, destinat a alimentar preses de corrent de les cambres de bany, així com les bases auxiliars de la cambra de cuina.

38.-

La fotosíntesi és el conjunt de reaccions que realitzen diversos protocariotes i totes les plantes verdes per tal de sintetitzar composts orgànics, mitjançant l'energia lumínica, a partir del diòxid de carboni i d'una substància (generalment l'aigua) capaç de cedir hidrogen.

40.-

Els materials ferrosos són aliatges de ferro amb altres elements, diferenciant entre elles pel seu percentatge en pes de carboni.

L'acer inoxidable és considerat un material ferrós. Encara que conté ferro com a component principal, la presència d'altres elements d'aliatge, com crom, níquel i molibdè, li confereixen propietats especials, com la resistència a la corrosió.

42.-

L'efecte Venturi es produeix quan un fluid en moviment dins d'un conducte tancat disminueix la seva pressió en augmentar la velocitat després de passar per una zona de secció menor.

43.-

Un valor pH menor de 7 significa que la substància és més àcida, i un valor pH de més de 7 significa que és més alcalina.

44.-

El Gal és una unitat d'acceleració en el sistema cegesimal, és a dir, al centímetre per segon ⁻².

45.-

Amb tot, en general, les concentracions d'halons per a l'extinció d'incendis solen oscil·lar entre el 5% i el 7% en volum respecte a l'aire. No obstant això, aquestes xifres poden variar segons factors com la naturalesa de la combustió, la grandària de l'incendi i les característiques de l'espai.

47.-

Són compostos derivats d'un hidrocarbur (generalment metà i età), en què s'han substituït un o més àtoms d'hidrogen per halògens (fluor, clor, brom o iode) i canviat totalment les seves propietats físiques i químiques, de manera que han passat de ser gasos inflamables a ser agents extintors.

Les seves denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, fluor, clor, brom i iode que té la molècula i per aquest ordre.

48.-

Article 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.

Dins les empreses que disposin de representants dels treballadors, la informació a què es refereix aquest apartat ha de ser facilitada per l'empresari als treballadors mitjançant aquests representants; això no obstant, cal informar directament cada treballador dels riscos específics que afectin el seu lloc de treball o la seva funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos.

49.-

Ampit: replà que formen les parets al nivell del travesser inferior de les finestres.

Salmer: pedra picada amb el llit horitzontal i un costat tallat en pla inclinat, col·locada a la part superior d'un pilar o d'un mur per rebre la primera dovella d'un arc o una llinda.

50.-

Article 17. Equips de treball i mitjans de protecció.

2. L'empresari ha de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual adequats per a l'exercici de les seves funcions i vetllar perquè se'n faci un ús efectiu quan, pel tipus de feines realitzades, siguin necessaris. Els equips de protecció individual s'han de fer servir quan els riscos no es puguin evitar o no puguin ser prou limitats pels mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per mesures, mètodes o procediments d'organització de la feina.

51.-

L'objecte de la llei 19/2020 és garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i erradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

52.-

En cas de politges parells, l'extrem de la corda es fixarà a la càrrega.

53.-

Si la T^a augmenta 100°C , el RI augmenta un 16% (un 8% el LII i un 8% el LSI).
Per efecte de la reducció en la concentració d'oxigen, el LSI descendrà.

54.-

Els LED són dispositius polaritzats, la qual cosa significa que tenen una direcció correcta per a la connexió elèctrica. Tenen un ànode (terminal positiu) i un càtode (terminal negatiu). El corrent ha de fluir des de l'ànode al càtode per a que el LED emeti llum.

LED Vermell: aprox. 1,8 - 2,2 volts.

LED Blanc fred: aprox. 3,2 - 3,8 volts.

LED Blanc càlid: aprox. 2,8 - 3,4 volts.

55.-

$P = F/S = (m \times a) / s = [\text{kg} \times (\text{m}/\text{s}^2)]/\text{m}^2 = [\text{kg} \times (1/\text{s}^2)]/\text{m} = \text{kg} / \text{m} \times \text{s}^2$.

$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} / \text{m}^2$

57.-

Coefficients de pèrdua de càrrega (PC):

Ø 25 mm: 380

Ø 45 mm: 38

Ø 70 mm: 2.1

$PC = C/100 \times L/100 \times (Q/100)^2 = 380/100 \times 20/100 \times 230^2/10.000 = 4 \text{ bar}$.

58.-

La sorra es crea per un procés natural dividint la roca finament, en partícules o grànuls que comprenen unes mides de 0,063 a 2 mil·límetres.

Argila: Ø 0,002 mm

Sorra: Ø 0,06 - 2 mm

Grava: Ø 2 - 60 mm

Roca: més de Ø 200 mm

59.-

GUIES ERC:

Per a hemorràgies potencialment mortals per ferides a les extremitats en un lloc susceptible de fer servir un torniquet (és a dir, ferides a braços o cames, amputacions traumàtiques).

- Penseu en l'aplicació d'un torniquet tan aviat com sigui possible:

- Col·loqueu el torniquet al voltant de l'extremitat traumatitzada 5-7 cm per sobre de la ferida però no sobre una articulació.

- Premeu el torniquet fins que el sagnat disminueixi i s'aturi. Això pot ser extremadament dolorós per a la víctima.

- Manteniu la pressió del torniquet.

- Recordeu l'hora en què s'ha aplicat el torniquet.

- No deixeu anar el torniquet: el torniquet només ha de ser alliberat per un/a professional sanitari.

- Porteu la víctima a l'hospital immediatament per obtenir més atenció mèdica.

- En alguns casos, pot requerir l'aplicació de dos torniquets en paral·lel per retardar o aturar el sagnat.

- Si no es disposa d'un torniquet immediatament o si el sagnat no es controla amb l'ús d'un torniquet, apliqueu una pressió manual directa amb guant, un apòsit de gasa o, si en teniu, un apòsit hemostàtic.

- Penseu en l'ús d'un torniquet improvisat només si no disposeu d'un torniquet homologat. Només feu-lo servir si amb la pressió manual directa o la resta de dispositius (apòsit de gasa o apòsit hemostàtic) no controleu el sagnat i aquest posa en perill la vida de la víctima i sempre que el proveïdor de primers auxilis estigui format en l'ús de torniquets improvisats.

60.-

Article 10

Funcionaris interins

1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals amb caràcter temporal per a l'exercici de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

- a) L'existència de places vacants, quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera, per un termini màxim de tres anys, en els termes que preveu l'apartat 4.
- b) La substitució transitòria dels titulars, durant el temps estrictament necessari.
- c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut.
- d) L'excés o l'acumulació de tasques per un termini màxim de nou mesos, dins d'un període de divuit mesos.



63.-

Segons la seva execució, poden ser prefabricats o in situ.

66.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article.

Victimització secundària: el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pel sorganismes responsables.

67.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un despreniment de llum i calor, amb flama o sense.

68.-

Algunes de les isopletes més conegudes i freqüentment utilitzades, a més de les isohipses o populars corbes de nivell, són les següents:

Les isòbares, per a representar les pressions atmosfèriques;

les isòbates, per a les profunditats oceàniques;

les isoclines, per a les inclinacions magnètiques;

les isòcrones, per a les distàncies traduïdes en temps;

les isogeotermes, per a les temperatures de les profunditats terrestres;

les isoglosses, per als trets lingüístics que poden ajudar a definir límits dialèctics;

les isògones, per a variacions de valors angulars de diferents fenòmens com ara vents, magnetisme, etc.;

les isohèlies, per a les durades de la insolació;

les isohietes, per a les precipitacions;

les isotermes, per a les temperatures, etc.

69.-

DBSI - pàg. 43.

70.-

A la part inferior del càrter hi trobarem un tap per realitzar el buidat.

71.-

Una fulla típica consta de tres parts: el limbe, que és la part laminar de la fulla, el pecíol, que és el peduncle que sosté el limbe, i la beina, que és la base eixamplada del pecíol.

72.-

Hematèmesi: La sang surt per la boca en forma de vòmit.

Rectorràgia: Quan surt sang pel recte.

Hemoptisi: La sang surt per la boca en tossir.

Epistaxi: Sortida de sang pel nas.

Otorràgia: Sortida de sang per l'oïda.

73.-

Dins dels combustibles gasosos utilitzats per a automoció, el GNC (Gas Natural Comprimit) és emmagatzemat a major pressió en comparació amb el GNL (Gas Natural Liquefiet) i el GLP (Gas Liquefiet del Petrol). És emmagatzemat en dipòsits a una pressió relativament elevada, generalment al voltant de 200 bar (200 atmosferes) o més, amb alguna variació depenent del sistema i la normativa del país.

75.-

En hidrants exteriors:

Columna de 150 mm: una sortida de 100 mm i dues de 70 mm

Columna de 100 mm: una sortida de 100 mm i dues de 70 mm

Columna de 80 mm: una sortida de 70 mm i dues de 45 mm

76.-

Un interruptor diferencial és un dispositiu de protecció elèctrica dissenyat per evitar accidents i protegir les persones davant de fuites de corrent elèctric. L'ID té com a objectiu desconectar ràpidament la font d'alimentació en cas de fuga de corrent, que podria ser indicativa d'una falla en l'aparell elèctric o fins i tot de contacte directe amb els conductors.

77.-

UNE 60670-5:2014 - 5.4.

Les obertures de ventilació poden ser per orifici o per conducte. Preferentment han de ser directes.

78.-

El bloquejador ha d'existir, obligatòriament, per al diferencial central i també pot haver-n'hi per al diferencial posterior i per al davanter (aquest últim és menys habitual).

79.-

Recorda!

Circuit C1: tub de 16 mm de diàmetre + conductors de 1,5 mm² de secció

Circuit C2: tub de 20 mm de diàmetre + conductors de 2,5 mm² de secció

Circuit C3: tub de 25 mm de diàmetre + conductors de 6 mm² de secció

Circuit C4: tub de 20 mm de diàmetre + conductors de 4 mm² de secció

Circuit C5: tub de 20 mm de diàmetre + conductors de 2,5 mm² de secció

80.-

La modalitat de guàrdia de cap operatiu i del de cap territorial pot ser de disponibilitat de localització i mobilització immediata o de disponibilitat immediata al lloc que es determini mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

81.-

Com a regla nemotècnica, en el polipast la desmultiplicació d'esforços pot assimilar-se com el resultat de dividir la càrrega entre el nombre de segments de corda que sostenen la mateixa, SENSE COMPTAR AMB el segment que s'aplica sobre l'última corriola fixa.

El fregament i els angles modifiquen l'avantatge mecànic real.

Quantes més corrioles mòbils menys esforç cal realitzar, MÉS quantitat de corda és necessària, però més lenta és la maniobra.

82.-

Superior: operatives de nivell superior.

Executiva: operatives de nivell intermedi.

Tècnica: prevenció i extinció d'incendis i salvaments i suport sanitari en emergències.

L'escala bàsica no existeix.

83.-

Avanç = nombre d'entrades x pas ($2 \times 2\text{mm} = 4\text{ mm}$)

84.-

Articles 11, 12 i 13:

La nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que la llei estableix.

Cap espanyol d'origen no podrà ser privat de la seva nacionalitat.

L'Estat podrà concertar tractats de doble nacionalitat amb els països iberoamericans o amb aquells que hagin tingut o tinguin una vinculació particular amb Espanya. En aquests països, encara que no reconguin als seus ciutadans un dret recíproc, els espanyols podran naturalitzar-s'hi sense perdre la nacionalitat d'origen.

Només els espanyols seran titulars dels drets reconeguts en l'article 23 (dret de participació), llevat d'allò que, amb criteris de reciprocitat, fos establert per tractat o per llei per al dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals.

L'extradició només es concedirà en compliment d'un tractat o de la llei, d'acord amb el principi de reciprocitat. Resten exclosos de l'extradició els delictes polítics i no seran considerats com a tals els actes de terrorisme

85.-

Article 87 - Serveis especials.

86.-

Eficàcia:

Aigua polvoritzada: XXX

Aigua a broll: XX

Escuma física: XX

Pols ABC: XX

87.-

Article 19

Queden exceptuades del règim d'incompatibilitats d'aquesta Llei les activitats següents:

- a) Les derivades de l'Administració del patrimoni personal o familiar, sense perjudici del que disposa l'article 12 d'aquesta Llei.
- b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores l'any, així com la preparació per a l'accés a la funció pública en els casos i la forma que es determini per reglament.
- c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l'ingrés a les administracions públiques.
- d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de les que habitualment els corresponguin, en la forma establerta per reglament.
- e) L'exercici del càrrec de president, vocal o membre de juntes rectores de mutualitats o patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït.
- f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions derivades d'aquelles, sempre que no s'originin com a conseqüència d'una relació d'ocupació o de prestació de serveis.
- g) La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social; i
- h) La col·laboració i l'assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

88.-

La porositat implica més aire (pels porus) i l'aire és aïllant.

89.-

Per a tensions de 12 i 24 volts cal disposar d'un regulador de càrrega solar per controlar la càrrega i descàrrega d'una bateria o acumulador dins d'una instal·lació solar.

90.-

Característiques principals de la projecció cartogràfica Robinson:

Forma del mapa: La projecció Robinson té una forma de "corba" que intenta compensar les deformacions que es produeixen amb altres projeccions cilíndriques.

Àrees i distàncies: Procura mantenir un equilibri entre la conservació d'àrees i distàncies, tot i que amb algunes deformacions inevitables.

Aspecte estètic: Aquesta projecció es va dissenyar amb l'objectiu de ser agradable visualment, amb una aparença equilibrada.

Ús general: La projecció Robinson es fa servir en mapes mundials per proporcionar una visió més equilibrada dels continents i oceans. No està destinada a la navegació precisa o a la representació precisa de distàncies.

91.-

La longitud del vector representa el mòdul de la força, la direcció del vector representa la direcció que segueix la força, el sentit el marca la punta del vector i el punt d'aplicació és l'origen del vector.

92.-

Abducció: moviment realitzat en direcció contrària a la línia mediana del cos.

Adducció: moviment cap a la línia mediana del cos.

Flexió: moviment que permet doblegar alguna part del cos.

Extensió: moviment que permet estirar alguna part del cos.

Pronació: moviment de rotació del avantbraç que té com a resultat posar la part dorsal o posterior de la mà cap a dalt.

Supinació: moviment de rotació de l'avantbraç que té com a resultat posar la part palmar o anterior de la mà a dalt.

93.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - Article 3.

Són funcions del Gabinet del Conseller, com a unitat d'assistència del conseller, les següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del conseller.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller.

94.-

Font: Servei Meteorològic de Catalunya - Mesura de la radiació solar global.

La mesura de la radiació solar global fa referència a la irradiància (flux radiant rebut per unitat de superfície) en una superfície horitzontal, i és la resultant de la radiació solar directe i difusa incident. La unitat de mesura en el Sistema Internacional és el W/m^2 ; potència energètica per unitat de superfície.

95.-

Més concretament sulfat de calci dihidratat ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$).

El component principal de la calç és l'hidroxid de calci.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com